

WEB PROGRAMLAMA

7. JavaScript Kontrol Deyimleri, Döngüler, Diziler ve Metin İşlemleri

Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

JavaScript Kontrol Deyimleri ve Kontrol Operatörü

- Programın akışını belirli koşullara göre değiştiren komutlara *koşul komutları veya kontrol deyimleri* denir.
- Javascript'te iki adet koşul komutu vardır;
 - if
 - switch
- Bu iki komuta ek olarak, koşula göre değer aktarma işlemini değiştiren bir kontrol operatörü vardır;
 - ?:

JavaScript Kontrol Deyimleri (if Deyimi)

- Bu komut, kendisi içerisinde yazılan kıyaslama işleminin sonucunda *true* değeri üretilirse devamındaki komutları çalıştırır. Sonuç *false* ise devamındaki komutları çalıştırmaz.

- Genel Kullanımı**

```
if (Koşul)
{
    // Koşul sağlanırsa çalışacak kodlar
}
```

```
var a=5, b=6;

if(a%2==0) //koşul false'dur
    document.write("a değişkeni çift sayıdır"); //çalışmaz

if(b%2==0) //koşul true'dur
    document.write("b değişkeni çift sayıdır"); //çalışır
```

b değişkeni çift sayıdır

JavaScript Kontrol Deyimleri (if - else Deyimi)

- If koşulunun sağlanmadığı durumda başka bir işlem yapılması isteniyorsa ya yeni bir if ifadesi yazılmalı ya da “if- else” yapısı tercih edilmelidir.

- Genel Kullanımı**

if (Koşul)

{

//Koşul sağlanırsa çalışacak kodlar

}

else

{

//Koşul sağlanmazsa çalışacak kodlar

}

```
var a=5, b=10, c=4;
```

```
if(a % 2 == 0)
```

```
    b = 2 * a + c;
```

```
else
```

```
    b = a / 2 + c;
```

```
document.write(b);
```

6.5

JavaScript Kontrol Deyimleri (if - else if - else Deyimi)

- Koşul sayısının birden fazla olduğu durumlarda kullanılır.

- Genel Kullanımı**

```
if (Koşul_1)
{
    //Koşul_1 sağlanırsa çalışacak kodlar
}
else if (Koşul_2)
{
    //Koşul_2 sağlanırsa çalışacak kodlar
}
:
else if (Koşul_N)
{
    //Koşul_N sağlanırsa çalışacak kodlar
}
else
{
    //Tüm koşullar sağlanmazsa çalışacak kodlar
}
```

```
var a=5, b=10, c=4;

if(a%2 == 0) // false
    document.write("a değişkeni çift sayıdır"); //çalışmaz
else if(b%2 == 0) // true
    document.write("b değişkeni çift sayıdır"); //çalışır
else if(c%2 == 0) // kontrol edilmez
    document.write("c değişkeni çift sayıdır"); //çalışmaz
else
    document.write("hiç biri çift değildir"); //çalışmaz
```

b değişkeni çift sayıdır

JavaScript Kontrol Deyimleri (switch - case Deyimi)

- “if - else if - else” yapısında olduğu gibi birden fazla koşul için gerekli kontrolü yapar. Fakat şartın boolean (true ya da false) bir ifade döndürmesine bakmaz, değer kısmına yazılan ile kontrol ifadesinin aynı olup olmadığı kontrol edilir. Her *case* kontrol şartı bir *break* ifadesiyle sonlandırılmalıdır.

- Genel Kullanımı**

```
switch (değer)
{
    case kontrol ifadesi_1:
        //değer ifadesi kontrol ifadesi_1'e eşitse çalışacak kodlar
        break;
    case kontrol ifadesi_2:
        //değer ifadesi kontrol ifadesi_2'e eşitse çalışacak kodlar
        break;
    :
    case kontrol ifadesi_N:
        //değer ifadesi kontrol ifadesi_N'e eşitse çalışacak kodlar
        break;
    default:
        //değer hiçbir ifadeye eşit değilse çalışacak kodlar
        break;
```

```
var gun=3;
var gunAdi;

switch(gun) {
    case 1:
        gunAdi = "Pazartesi";
        break;
    case 2:
        gunAdi = "Salı";
        break;
    case 3:
        gunAdi = "Çarşamba";
        break;
    case 4:
        gunAdi = "Perşembe";
        break;
    case 5:
        gunAdi = "Cuma";
        break;
    case 6:
        gunAdi = "Cumartesi";
        break;
    case 7:
        gunAdi = "Pazar";
        break;
    default:
        gunAdi = "belirsiz";
        break;
}
document.write("Gün adı = " + gunAdi);
```

Gün adı = Çarşamba

```
var gun=3;
var gunAdi;

switch(gun) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
        gunAdi = "hafta içi";
        break;
    case 6:
    case 7:
        gunAdi = "hafta sonu";
        break;
    default:
        gunAdi = "belirsiz";
}
document.write("Gün adı = " + gunAdi);
```

Gün adı = hafta içi

JavaScript Kontrol Operatörü (?:)

- Kontrol Operatörü (?:), bir koşula bağlı olarak iki farklı değerden birini seçen operatördür. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

- **Genel Kullanımı**

değişken = koşul ? değer1 : değer2;

```
var a=6, sonuc;  
sonuc = a%2 == 0 ? "çift" : "tek";  
document.write("a değişkeni " + sonuc + " sayıdır");
```

a değişkeni çift sayıdır

JavaScript Döngüler

- Programlama sürecinde bir ya da birden çok komutun, bir kez yazıldığı halde birden çok kez tekrar çalışmasını sağlayan komutlara döngüler denir.
- Javascript'te üç farklı döngü komutu vardır;
 - for
 - while
 - do while

JavaScript Döngüler (for Döngüsü)

- Tekrarlanma sayısı belirli olan durumlarda *for* döngüsü kullanmak tavsiye edilir.

- Genel Kullanımı**

```
for (Başlangıç_değeri; Koşul; Artış_miktarı)  
{  
    //Döngü içinde çalıştırılacak kodlar  
}
```

```
<table border="1" width="200">  
  <script>  
    var i;  
    for(i=1; i<=5; i++)  
      document.write("<tr><td>Merhaba dünya</td></tr>");  
  </script>  
</table>
```

Merhaba dünya
Merhaba dünya
Merhaba dünya
Merhaba dünya
Merhaba dünya

JavaScript Döngüler (while Döngüsü)

- Tekrar etmesini istediğimiz komutların, belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrar çalıştırılmasını sağlayan döngü *while* döngüsüdür.

- Genel Kullanımı**

while (Koşul)

{

//Döngü içinde çalıştırılacak kodlar

}

```
<table border="1" width="200">
  <script>
    var sayac=1; // önemli
    while(sayac<=5){
      document.write("<tr><td>Merhaba dünya</td></tr>");
      sayac++; // önemli
    }
  </script>
</table>
```

Merhaba dünya

Merhaba dünya

Merhaba dünya

Merhaba dünya

Merhaba dünya

JavaScript Döngüler (do-while Döngüsü)

- Tekrar edilecek işlemlerin en az bir defa çalıştırılması ve devamında bir koşula göre tekrar çalıştırılması gerekirse, kullanılması gereken döngü *do while* olabilir.

- **Genel Kullanımı**

```
do
{
    //Döngü içinde çalıştırılacak kodlar
}
while (Koşul)
```

JavaScript Diziler

- Aynı türde birden fazla değeri ayrı ayrı tutabilen değişkenlere *dizi (array)* denir. Kimi programlama dillerinde diziler bir değişken türü, kimilerinde ise veri tutan nesne türü olarak tanımlanmıştır. Javascript'te bu yapılar tür olarak *nesne (object)* türündedir.
- Birçok dilden farklı olarak Javascript'te dizilerin her bir elemanı farklı türlerde değer tutabilir.

- Dizi Tanımlama**

var dizi adı = []; //0 elemanlı bir dizi

var dizi adı = new Array(); //0 elemanlı bir dizi

var dizi adı = new Array[n]; //n elemanlı bir dizi

- Örnek**

```
var d1=[]; //0 elemanlı bir dizi
var d2=new Array(); //0 elemanlı bir dizi
var d3=new Array(5); //5 elemanlı bir dizi
```

```
var dizi1=[2,4,6,8,10];
document.write("dizi1 elemanları=" + dizi1 + "<br>");

var dizi2=["TL", "USD", "EU"];
document.write("dizi2 elemanları=" + dizi2 + "<br>");

var dizi3=new Array(5,10,15,20);
document.write("dizi3 elemanları=" + dizi3 + "<br>");
```

```
dizi1 elemanları=2,4,6,8,10
dizi2 elemanları=TL,USD,EU
dizi3 elemanları=5,10,15,20
```

JavaScript Diziler (Dizinin Eleman Sayısı)

- Dizilerin eleman sayısına “dizinin uzunluğu” da denilebilir ve *length* ifadesi ile tamsayı olarak elde edilebilir.

```
var sembol=["TL", "USD", "EU"];  
document.write("sembol elemanları=" + sembol + "<br>");  
document.write("eleman sayısı=" + sembol.length + "<hr>");  
  
var d1=[];  
document.write("d1 elemanları=" + d1 + "<br>");  
document.write("eleman sayısı=" + d1.length + "<hr>");  
  
var d2=new Array(4);  
document.write("d2 elemanları=" + d2 + "<br>");  
document.write("eleman sayısı=" + d2.length + "<hr>");  
  
var d3=[5.0, 3.14, 7.65];  
document.write("d3 elemanları=" + d3 + "<br>");  
document.write("eleman sayısı=" + d3.length + "<hr>");
```

sembol elemanları=TL,USD,EU
eleman sayısı=3

d1 elemanları=
eleman sayısı=0

d2 elemanları=,,,
eleman sayısı=4

d3 elemanları=5,3.14,7.65
eleman sayısı=3

JavaScript Diziler

(Dizi İçinde Arama Yapma)

- Dizilerin elemanları arasında arama yapmak için *indexOf* ya da *lastIndexOf* fonksiyonları kullanılır.
- *indexOf* aranan değerin dizinin *başından* itibaren ilk bulunduğu konumun indis numarasını, *lastIndexOf* ise *sondan* itibaren ilk bulduğu konumun indis numarasını döndürür. Eğer değer *bulunmazsa* -1 değeri döndürülür. Metin türündeki dizilerde arama işlemlerinde *büyük ve küçük harf* fark eder.

```
var sayilar=[10,5,2,3,8,1,5];  
var sehirler=["İstanbul", "Ankara", "İzmir"];  
var sonuc;  
  
sonuc=sayilar.indexOf(5); → 1 döndürür  
sonuc=sayilar.indexOf(4); → -1 döndürür  
sonuc=sayilar.lastIndexOf(5); → 6 döndürür  
sonuc=sehirler.lastIndexOf("İzmir"); → 2 döndürür  
sonuc=sehirler.lastIndexOf("izmir"); → -1 döndürür
```

JavaScript Diziler

(Dizinin Elemanlarına Döngüler ile Erişim)

- Dizilerin eleman sayıları belirli olduğu için (*length* özelliği ile) bu işlemlerde en çok *for* döngüsü tercih edilir.

```
var sayilar=[4,6,2,8,4,5,12];  
var sayac, toplam=0;  
var ortalama;  
  
for(sayac=0; sayac<sayilar.length; sayac++){  
    toplam += sayilar[sayac];  
}  
  
ortalama = toplam / sayilar.length;  
document.write("Eleman sayısı=" + sayilar.length + "<br>");  
document.write("Toplam=" + toplam + "<br>");  
document.write("Ortalama=" + ortalama + "<br>");
```

```
Eleman sayısı=7  
Toplam=41  
Ortalama=5.857142857142857
```

JavaScript Metin İşlemleri

- Metinler tek tırnak (ya da kesme) veya çift tırnak karakterleri arasına yazılır.
- Eğer metin içinde sembol olarak tek tırnak ya da çift tırnağa ihtiyaç varsa önüne ters bölü (\) sembolü eklenerek metin içerisinde yer verilebilir.

```
var d="Ankara'da hava sıcak<br>";  
var e='Ankara\'da hava sıcak<br>';  
var f="Ankara \"sıcaklık\" artıyor<br>";  
  
document.write(d); //Çıktı : Ankara'da hava sıcak  
document.write(e); //Çıktı : Ankara'da hava sıcak  
document.write(f); //Çıktı : Ankara "sıcaklık" artıyor
```

- Metin türündeki değişkenler, aktarıldığı değişken içerisinde aslında sıraya dizilmiş karakter kümeleridir. Dolayısı ile her bir karaktere sırasını belirten bir sayı ile aşağıdaki gibi erişilebilir.

var a="Merhaba dünya"; document.write(a[0]); // → 'M'												
M	e	r	h	a	b	a		d	ü	n	y	a
a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]	a[12]

JavaScript Metin İşlemleri

(Metin Uzunluğu ve Büyük-Küçük Harf Kontrolü)

- Bir metnin uzunluğunu bulmak için metin türündeki değişkenin *length* özelliği kullanılır.

```
var a="Merhaba dünya";  
document.write(a.length); → 13  
  
var b="1350 TL";  
document.write(b.length); → 7
```

- Metindeki karakterlerin büyük harfe ya da küçük harfe çevrilmesi için *toUpperCase()* ve *toLowerCase()* özellikleri kullanılır.

```
var a="Merhaba dünya";  
a=a.toUpperCase(); → MERHABA DÜNYA  
a=a.toLowerCase(); → merhaba dünya
```

JavaScript Metin İşlemleri (Metin İçinde Arama Yapma)

- Metin içerisinde karakter ya da başka metin aramak için *indexOf()* ve *lastIndexOf()* fonksiyonları kullanılır. Bu fonksiyonlar aradıkları ifadenin metin içerisindeki, varsa, *indis numarasını* geri döndürürler.
- *IndexOf()* baştan, *lastIndexOf()* ise sonda aramaya başlar. Eğer ifade bulunmazsa -1 değerini döndürürler. Arama yine büyük ve küçük harfe duyarlıdır.

```
var a="Merhaba dünya";  
var konum1=a.indexOf("a"); → 4  
var konum2=a.lastIndexOf("a"); → 12  
var konum3=a.indexOf("A"); → -1
```

JavaScript Metin İşlemleri

(Metnin Karakterleri Üzerinde İşlem Yapma)

- Metnin karakterlerine, karakter dizileri gibi *indis numarası* ile erişilebilir. Ancak bu metnin bir dizi olduğu anlamına gelmez. İndis numarası ile karakterler ulaşabiliriz ancak onları bu yolla *değiştiremeyiz*.

```
var a="Merhaba dünya";  
a[0]= "T"; //Hata vermez ancak değişiklik yapmaz!  
document.write(a); //Çıktı: Merhaba dünya
```

- Eğer karakterler üzerinde işlem yapmak istersek o zaman metni önce karakter dizisine *dönüştürmek* gerekir.

```
var a="Merhaba dünya";  
var k=a.split(""); //karakterlere göre parçalama  
document.write(a);  
k[0]="T"; //İlk karakteri T yapma  
document.write(k);  
a=k.join(""); //Karakterleri birleştirme ve string yapma  
document.write(a);
```

```
Merhaba dünya  
M,e,r,h,a,b,a, ,d,ü,n,y,a  
Terhaba dünya
```

Kaynaklar

- İnternet Programcılığı 1 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2017)
- İnternet Programcılığı 2 (Ebubekir YAŞAR - Turgut ÖZSEVER, Ekin Yayınevi, 5. Baskı, 2016)
- İnternet Programcılığı II (Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2020)
- İnternet Kaynakları